



1803

INFORMÁTICA II

Bioingeniería

UNIDAD #3

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA MÉDICA

PYDICOM



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
Facultad de Ingeniería

PYDICOM

Pydicom es un paquete Python puro para trabajar con archivos DICOM, como imágenes médicas, informes y objetos de radioterapia.

Facilita la lectura de estos archivos complejos en estructuras de python naturales para una fácil manipulación.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

PYDICOM

Pydicom no se utiliza principalmente para ver imágenes. Está diseñado para permitirle manipular elementos de datos en archivos DICOM con código Python.

Pydicom es fácil de instalar y usar y, debido a que es un paquete de Python puro, debería ejecutarse dondequiera que se ejecute Python.

INSTALAR PYDICOM

Si tienes python instalado

```
py -m pip install pydicom
```

pydicom también está disponible para conda en conda-forge

```
conda install -c conda-forge pydicom
```



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Elementos centrales en Pydicom



Dataset

Objeto principal en pydicom.

Es un diccionario, donde la clave es la etiqueta DICOM y el valor es el DataElement.



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

DATASET

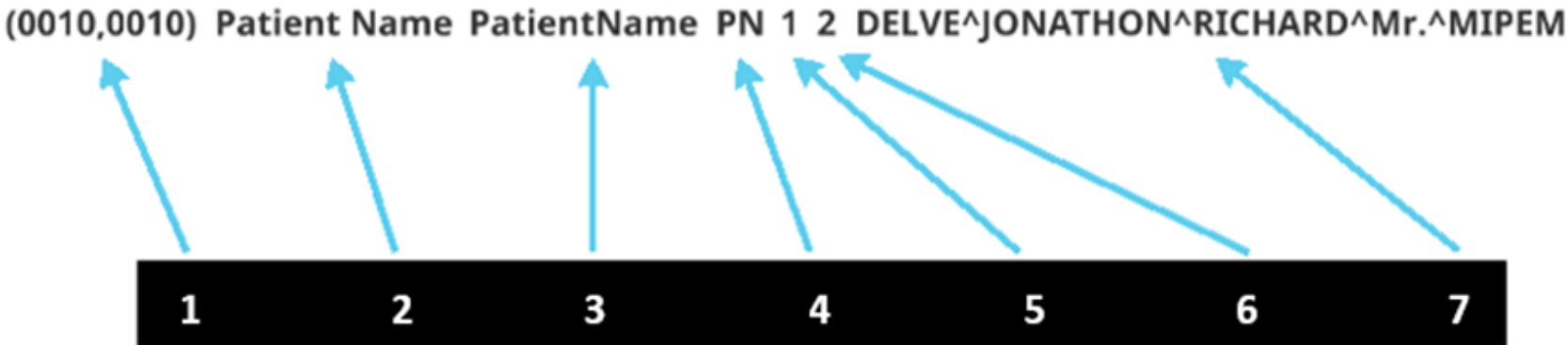


UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

```
Dataset.file_meta -----
(0002, 0000) File Meta Information Group Length  UL: 196
(0002, 0001) File Meta Information Version       OB: b'\x00\x01'
(0002, 0002) Media Storage SOP Class UID        UI: CT Image Storage
(0002, 0003) Media Storage SOP Instance UID     UI: 1.3.6.1.4.1.14519.5.2.1.7085.2626.214140401149739061368142942055
(0002, 0010) Transfer Syntax UID                UI: Explicit VR Little Endian
(0002, 0012) Implementation Class UID           UI: 1.2.40.0.13.1.1.1
(0002, 0013) Implementation Version Name        SH: 'dcm4che-1.4.35'
-----
(0008, 0005) Specific Character Set              CS: 'ISO_IR 100'
(0008, 0008) Image Type                          CS: ['ORIGINAL', 'PRIMARY', 'AXIAL', 'CT_SOM5 SPI']
(0008, 0016) SOP Class UID                       UI: CT Image Storage
(0008, 0018) SOP Instance UID                    UI: 1.3.6.1.4.1.14519.5.2.1.7085.2626.214140401149739061368142942055
(0008, 0020) Study Date                          DA: '20100227'
(0008, 0021) Series Date                         DA: '20100227'
(0008, 0022) Acquisition Date                    DA: '20100227'
(0008, 0023) Content Date                       DA: '20100227'
(0008, 0030) Study Time                          TM: '161937.171'
(0008, 0031) Series Time                         TM: '162536.14'
(0008, 0032) Acquisition Time                    TM: '162203.028699'
(0008, 0033) Content Time                       TM: '162203.028699'
(0008, 0050) Accession Number                    SH: '1598252606449858'
(0008, 0060) Modality                           CS: 'CT'
(0008, 0070) Manufacturer                       LO: 'SIEMENS'
(0008, 0090) Referring Physician's Name          PN: ''
(0008, 1030) Study Description                    LO: 'CT CHEST W IV CONTRAST'
(0008, 103e) Series Description                   LO: 'LUNG 3.0  B70f'
(0008, 1090) Manufacturer's Model Name           LO: 'Sensation 16'
(0008, 1110) Referenced Study Sequence 1 item(s) ----
  (0008, 1150) Referenced SOP Class UID           UI: Detached Study Management SOP Class
  (0008, 1155) Referenced SOP Instance UID        UI: 1.3.6.1.4.1.14519.5.2.1.7085.2626.369429505691935722415265978954
-----
(0008, 1140) Referenced Image Sequence 1 item(s) ----
  (0008, 1150) Referenced SOP Class UID           UI: CT Image Storage
```


DATAELEMENT



1 TAG

Grupo, 4 dígitos hexadecimal
Elemento, 4 dígitos hexadecimal

2 NAME

Dato tipo string legible por humanos

3 KEYWORD

Abreviación alfanumérica del nombre

4 VR

Valor de representación

5 VM

Valor de multiplicidad

6 TYPE

Ocurrencia esperada. Es utilizado para especificar si el atributo es mandatorio, opcional o condicional.

7 VALUE

El arreglo de datos

Claves

Contiene las etiquetas DICOM de los atributos especificados en el archivo DICOM que está leyendo.

Ejemplos de claves como:

- (0x0010, 0x0010) Atributo PatientName.
- (0x0028, 0x0010) Atributo de filas.
- (0x7fe0, 0x0010) Atributo PixelData.

Los números de las etiquetas constan de dos hexadecimales , el primero se refiere al grupo y el segundo se refiere a un elemento específico.

Valores

Los valores de este diccionario generalmente contienen lo siguiente:

Tag: la etiqueta del elemento como (0028, 0030), por ejemplo.

Palabra clave: describe a qué se refiere el atributo. La palabra clave de la etiqueta (0028, 0030) es "Espaciado de píxeles".

Value Representation VR

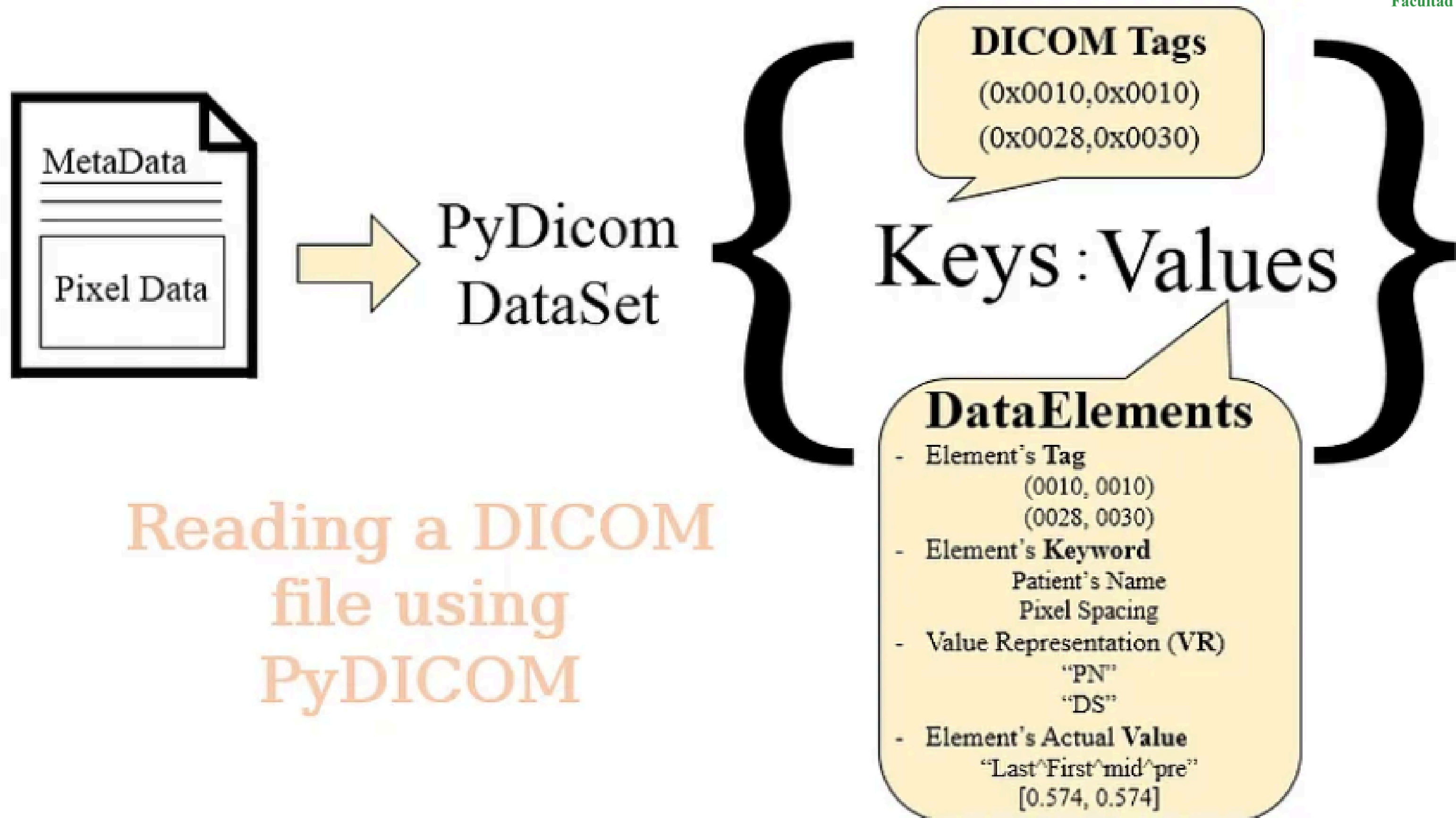
VR	Name
AE	Application Entity
AS	Age String
AT	Attribute Tag
CS	Code String
DA	Date
DS	Decimal String
DT	Date Time
FL	Floating Point Single
FD	Floating Point Double
IS	Integer String
LO	Long String
LT	Long Text

Son solo dos caracteres que hacen referencia a la Representación del Valor del elemento, que describe el tipo de datos y formato del valor del atributo.

Valor

El valor real del elemento.

**Podría ser un número entero,
una cadena, una lista o incluso
una Secuencia**

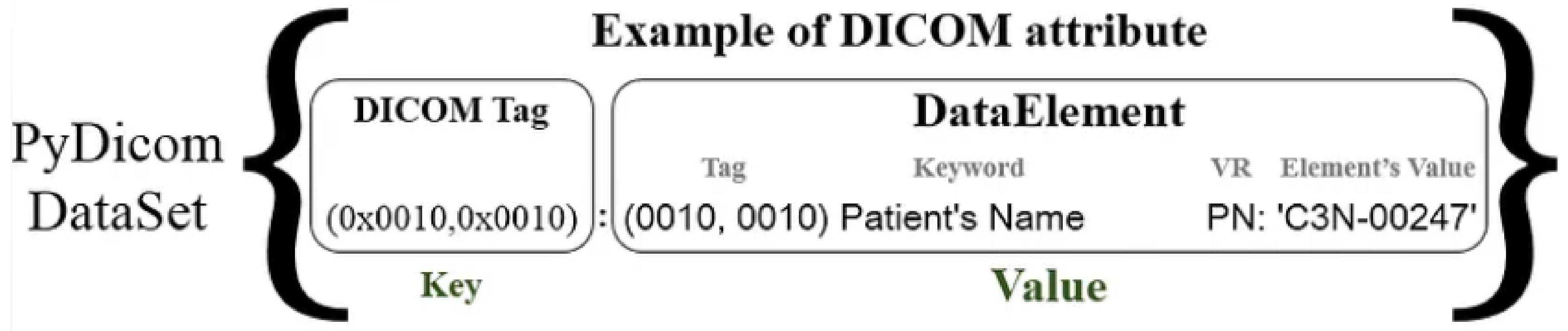


PYDICOM

Cada DataElement, valor del diccionario, en el DICOM DataSet tiene una etiqueta única, una clave del diccionario, que lo identifica.

Por ejemplo, el atributo "PatientName" corresponde a la etiqueta (0x0010, 0x0010) en el estándar DICOM, que identifica el elemento de datos del nombre del paciente.

PYDICOM



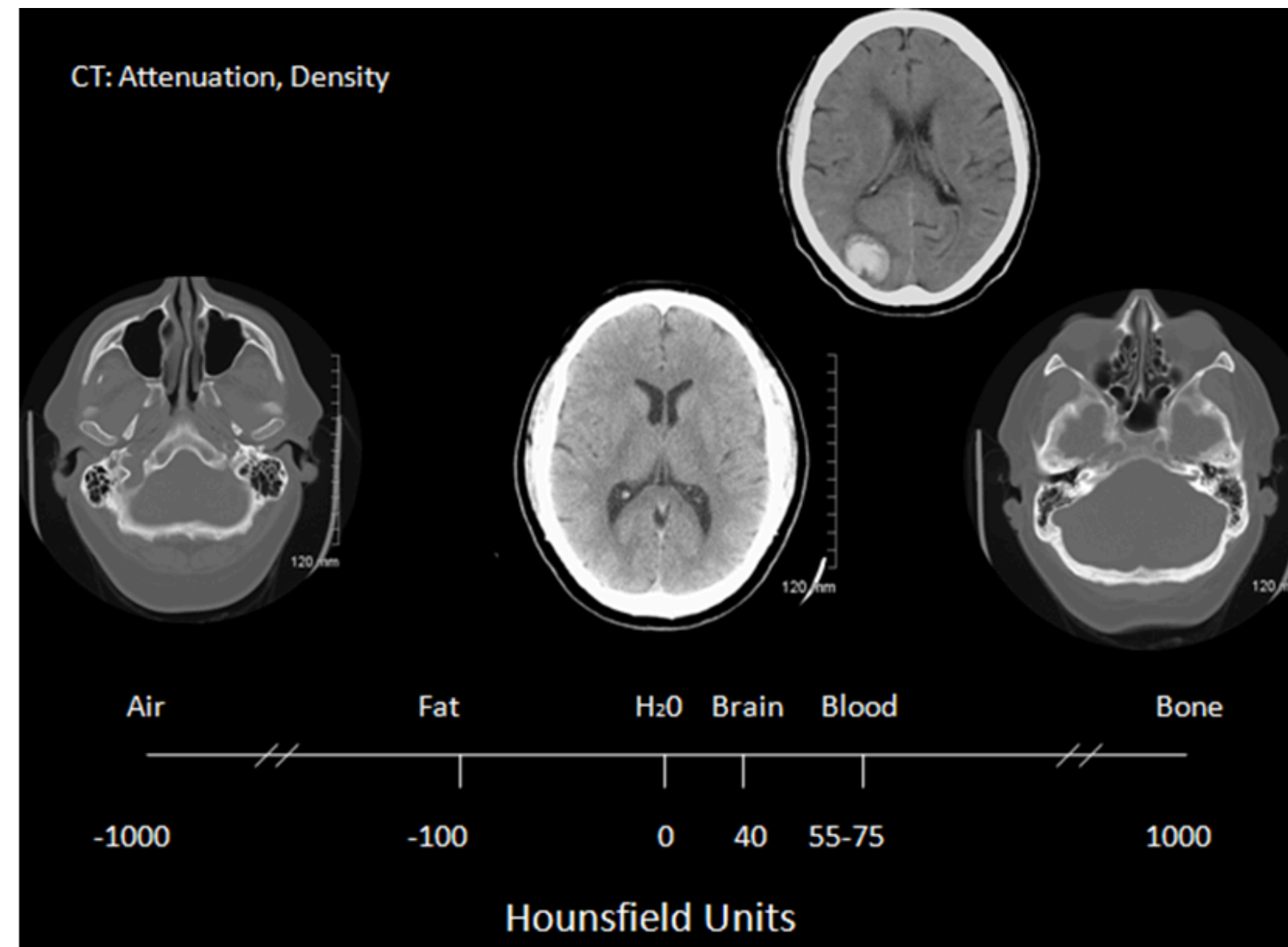
MR Image CIOD – DICOM Standard Browser

The Magnetic Resonance (MR) Image IOD specifies an image that has been created by a magnetic...

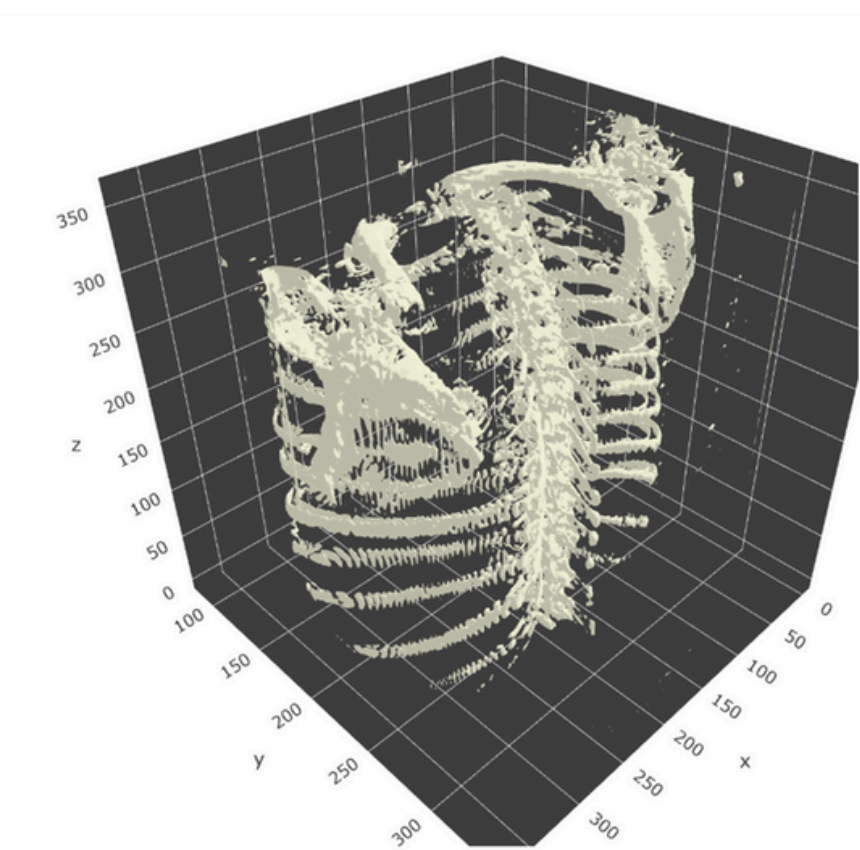
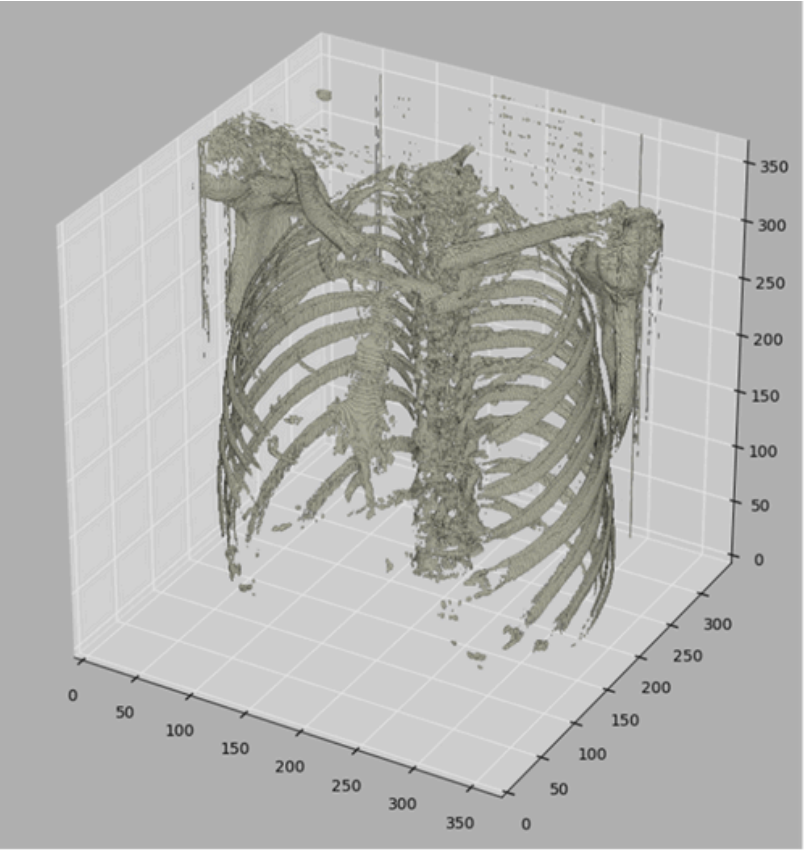
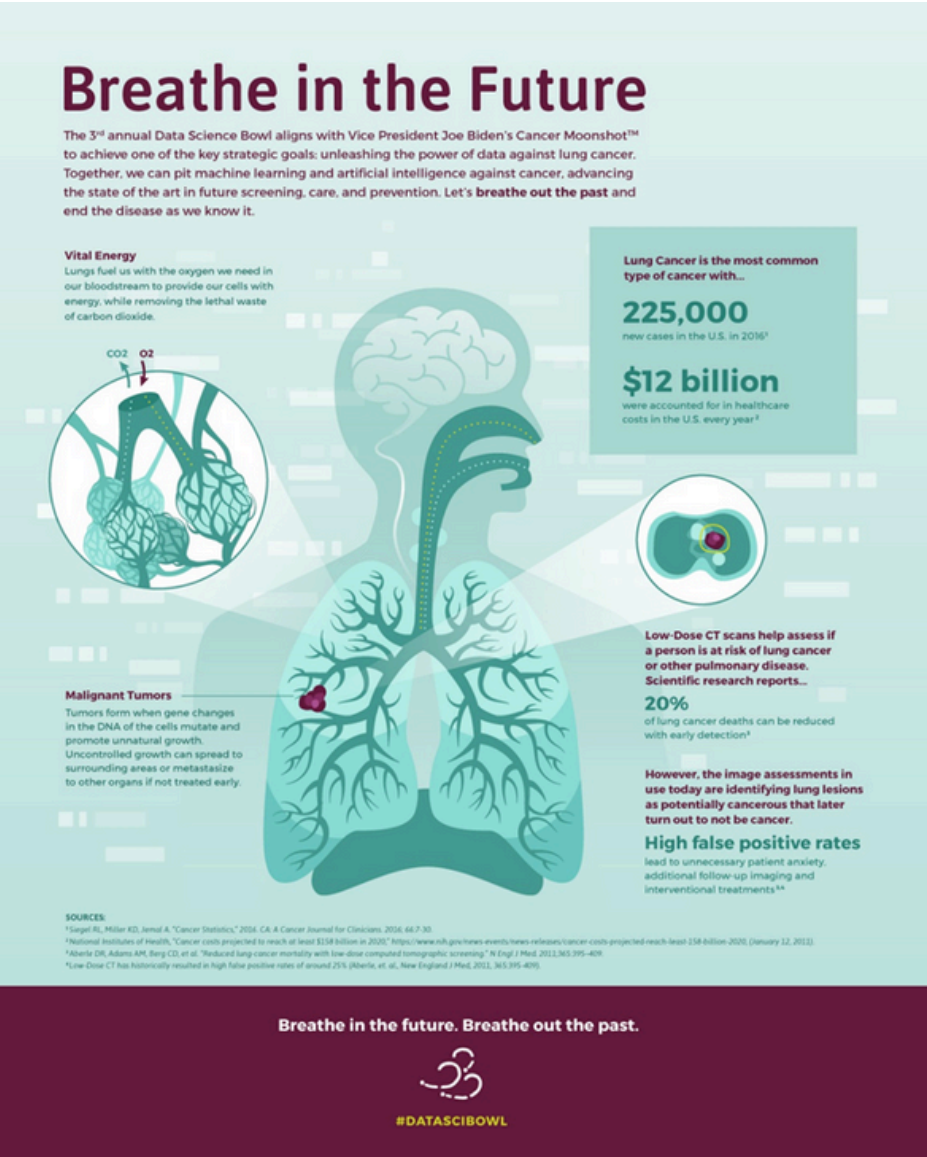
innolitics.com

PYDICOM Ejemplo

Substance	HU
Air	-1000
Lung	-500
Fat	-100 to -50
Water	0
CSF	15
Kidney	30
Blood	+30 to +45
Muscle	+10 to +40
Grey matter	+37 to +45
White matter	+20 to +30
Liver	+40 to +60
Soft Tissue, Contrast	+100 to +300
Bone	+700 (cancellous bone) to +3000 (cortical bone)



PYDICON Ejemplo



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

GRACIAS